Calcolo dell'Impedenza Termica: Piastra in Alluminio con Raffreddamento a Liquido

Davide

4 aprile 2026

Indice

1 Introduzione e modello fisico **1**

2 Geometria e dati di ingresso **2**

3 Resistenza termica di conduzione **2**

4 Resistenza termica di convezione **2**
4.1 Proprietà del fluido . . . 2
4.2 Portata e velocità media . . . 3
4.3 Diametro idraulico . . . 3
4.4 Numero di Reynolds . . . 3
4.5 Correlazioni per il numero di Nusselt . . . 3
4.5.1 Correlazione di Dittus-Boelter . . . 3
4.5.2 Correlazione di Gnielinski (consigliata) . . . 3
4.6 Coefficiente convettivo e resistenza . . . 4

5 Resistenza termica totale e risultati **4**

6 Validità del modello e ipotesi **4**

7 Impedenza termica dinamica (schema RC) **5**

8 Conclusioni **5**

1 Introduzione e modello fisico

L'impedenza termica Z_{th} (o, in regime stazionario, la resistenza termica R_{th}) descrive la caduta di temperatura per unità di potenza dissipata lungo un percorso termico. Per un sistema lineare e stazionario:

$$\Delta T = R_{\text{th}}\, P \qquad [\text{K/W}] \tag{1}$$

dove ΔT è la differenza di temperatura tra la sorgente di calore e il riferimento (in questo caso il fluido refrigerante), e P è la potenza dissipata in watt.

Il sistema in esame è composto da:

1. una **piastra in alluminio** di dimensioni $40\,\text{mm} \times 160\,\text{mm} \times 5\,\text{mm}$ (lo spessore di $5\,\text{mm}$ è lungo l'asse verticale del flusso di calore);

2. un **flusso di acqua con glicole etilenico al 30%** in volume sulla faccia inferiore della piastra, con portata volumetrica $\dot{V} = 24\,\mathrm{l/min}$.

Il flusso di calore è monodimensionale e verticale, dalla sorgente (superiore) verso il fluido (inferiore). La resistenza totale è la serie di due contributi:

$$\boxed{R_{\mathrm{th,tot}} = R_{\mathrm{cond}} + R_{\mathrm{conv}}} \tag{2}$$

Il circuito analogico elettro-termico è rappresentato in Figura 1.

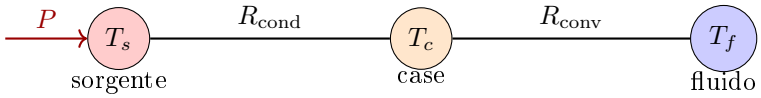


Figura 1: Schema circuito termico equivalente. T_s = temperatura sorgente, T_c = temperatura sulla faccia inferiore della piastra, T_f = temperatura del fluido.

2 Geometria e dati di ingresso

Tabella 1: Dati geometrici della piastra.

Simbolo	Grandezza	Valore	Unità
L	Lunghezza piastra	160	mm
W	Larghezza piastra	40	mm
t	Spessore piastra (asse z)	5	mm
A	Area superficiale ($L \times W$)	64	cm^2

L'area della superficie attiva:

$$A = L \times W = 0{,}160\,\mathrm{m} \times 0{,}040\,\mathrm{m} = 6{,}4 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^2 \tag{3}$$

3 Resistenza termica di conduzione

Il trasferimento di calore per conduzione stazionaria attraverso una parete piana è governato dalla legge di Fourier:

$$q = -k\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z} \tag{4}$$

dove $q\,[\mathrm{W/m^2}]$ è il flusso di calore e $k\,[\mathrm{W/(m \cdot K)}]$ è la conducibilità termica del materiale. Per una geometria planare con spessore t, area A e potenza $P = q \cdot A$, la resistenza termica di conduzione è:

$$\boxed{R_{\mathrm{cond}} = \frac{t}{k\,A}} \qquad [\mathrm{K/W}] \tag{5}$$

Per l'alluminio generico (serie 6xxx) si assume $k_{\mathrm{Al}} = 160\,\mathrm{W/(m \cdot K)}$.

$$R_{\mathrm{cond}} = \frac{5 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}}{160\,\mathrm{W/(m \cdot K)} \times 6{,}4 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^2} = 4{,}88 \times 10^{-3}\,\mathrm{K/W} \approx 4{,}88\,\mathrm{mK/W} \tag{6}$$

Nota: questo valore è molto piccolo rispetto alla resistenza convettiva, a conferma che l'alluminio è un ottimo conduttore termico per questa geometria.

4 Resistenza termica di convezione

4.1 Proprietà del fluido

Il fluido refrigerante è acqua con glicole etilenico al 30% in volume. Le proprietà fisiche a temperatura operativa tipica ($\approx 50\,^\circ\mathrm{C}$) sono:

Tabella 2: Proprietà termofisiche del fluido (EG 30% vol., $T \approx 50\,^\circ\mathrm{C}$).

Simbolo	Proprietà	Valore	Unità
ρ	Densità	1040	$\mathrm{kg/m^3}$
c_p	Calore specifico	3800	$\mathrm{J/(kg \cdot K)}$
μ	Viscosità dinamica	0.82	$\mathrm{mPa \cdot s}$
k_f	Conducibilità termica	0.45	$\mathrm{W/(m \cdot K)}$
Pr	Numero di Prandtl	6.92	–

Il numero di Prandtl è calcolato come:

$$\mathrm{Pr} = \frac{\mu\, c_p}{k_f} = \frac{8{,}2 \times 10^{-4}\,\mathrm{Pa \cdot s} \times 3800\,\mathrm{J/(kg \cdot K)}}{0{,}45\,\mathrm{W/(m \cdot K)}} \approx 6.92 \tag{7}$$

4.2 Portata e velocità media

La portata volumetrica è:

$$\dot{V} = 24\,\mathrm{l/min} = \frac{24}{60 \times 1000}\,\mathrm{m^3/s} = 4{,}0 \times 10^{-4}\,\mathrm{m^3/s} \tag{8}$$

Il canale di raffreddamento ha sezione rettangolare coincidente con la base della piastra ($h_c = 5\,\mathrm{mm}$, $w_c = 40\,\mathrm{mm}$):

$$A_c = h_c \times w_c = 5 \times 10^{-3}\,\mathrm{m} \times 0{,}040\,\mathrm{m} = 2{,}0 \times 10^{-4}\,\mathrm{m^2} \tag{9}$$

La velocità media del fluido nel canale:

$$\bar{v} = \frac{\dot{V}}{A_c} = \frac{4{,}0 \times 10^{-4}\,\mathrm{m^3/s}}{2{,}0 \times 10^{-4}\,\mathrm{m^2}} = 2{,}0\,\mathrm{m/s} \tag{10}$$

4.3 Diametro idraulico

Per un canale rettangolare con altezza h_c e larghezza w_c:

$$D_h = \frac{4\,A_c}{P_b} = \frac{4\,h_c\,w_c}{2\,(h_c + w_c)} = \frac{4 \times 5 \times 10^{-3}\,\mathrm{m} \times 0{,}040\,\mathrm{m}}{2\,(5 \times 10^{-3}\,\mathrm{m} + 0{,}040\,\mathrm{m})} \approx 8{,}89\,\mathrm{mm} \tag{11}$$

dove P_b è il perimetro bagnato della sezione.

4.4 Numero di Reynolds

$$= \frac{\rho\,\bar{v}\,D_h}{\mu} = \frac{1040 \times 2.0 \times 8{,}89 \times 10^{-3}}{8.2 \times 10^{-4}} \approx 22\,547 \tag{12}$$

Poiché $\gg 4000$, il regime è **turbolento pienamente sviluppato**.

4.5 Correlazioni per il numero di Nusselt

4.5.1 Correlazione di Dittus-Boelter

Per fluido riscaldato ($n = 0.4$), valida per $> 10^4$, $0.7 < \mathrm{Pr} < 160$, $L/D_h > 60$:

$$_{\mathrm{DB}} = 0.023\,^{0.8}\,\overset{0.4}{\mathrm{Pr}} = 0.023 \times 22547^{0.8} \times 6.92^{0.4} \approx 151.5 \tag{13}$$

4.5.2 Correlazione di Gnielinski (consigliata)

Più accurata nel range $3000 << 5 \times 10^6$, $0.5 < \mathrm{Pr} < 2000$:

$$f = \left(0.790\ln -1.64\right)^{-2} = \left(0.790 \times \ln 22547 - 1.64\right)^{-2} \approx 0.02537 \tag{14}$$

$$_{\mathrm{G}} = \frac{(f/8)\,(-1000)\,\mathrm{Pr}}{1 + 12.7\sqrt{f/8}\,(\mathrm{Pr}^{2/3} - 1)} = \frac{(0.02537/8) \times 21547 \times 6.92}{1 + 12.7\sqrt{0.02537/8}\,(6.92^{2/3} - 1)} \approx 164.1 \tag{15}$$

4.6 Coefficiente convettivo e resistenza

Con la correlazione di Gnielinski (più conservativa e accurata):

$$h_{\mathrm{conv}} = \frac{_{\mathrm{G}}\, k_f}{D_h} = \frac{164.1 \times 0{,}45\,\mathrm{W/(m \cdot K)}}{8{,}89 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}} \approx 8308\,\mathrm{W/(m^2{\cdot}K)} \tag{16}$$

La resistenza termica convettiva riferita all'intera superficie A:

$$\boxed{R_{\mathrm{conv}} = \frac{1}{h_{\mathrm{conv}}\,A} = \frac{1}{8308\,\mathrm{W/(m^2{\cdot}K)} \times 6{,}4 \times 10^{-3}\,\mathrm{m^2}} \approx 18{,}8\,\mathrm{mK/W}} \tag{17}$$

5 Resistenza termica totale e risultati

I due contributi sono in serie:

$$R_{\mathrm{th,tot}} = R_{\mathrm{cond}} + R_{\mathrm{conv}} = 4{,}88\,\mathrm{mK/W} + 18{,}8\,\mathrm{mK/W} \approx 23{,}7\,\mathrm{mK/W} \tag{18}$$

Tabella 3: Riepilogo dei contributi alla resistenza termica totale.

Contributo	Espressione	Valore [mK/W]	% totale
Conduzione alluminio	$t/(k_{\mathrm{Al}}\,A)$	4.88	20.6%
Convezione (Gnielinski)	$1/(h_{\mathrm{conv}}\,A)$	18.8	79.4%
Totale	$R_{\mathrm{cond}} + R_{\mathrm{conv}}$	**23.7**	100%

La temperatura della sorgente termica rispetto al fluido vale quindi:

$$\Delta T = R_{\mathrm{th,tot}} \times P \approx 23{,}7 \times 10^{-3}\,\mathrm{K/W} \times P \tag{19}$$

Ad esempio, per una potenza $P = 1000\,\mathrm{W}$:

$$\Delta T \approx 23{,}7 \times 10^{-3}\,\mathrm{K/W} \times 1000\,\mathrm{W} = 23{,}7\,\mathrm{K} \tag{20}$$

6 Validità del modello e ipotesi

1. **Regime stazionario.** L'analisi fornisce la resistenza termica R_{th}, non l'impedenza termica dinamica $Z_{\text{th}}(t)$. Per i transitori è necessario includere la capacità termica $C_{\text{th}} = \rho\, c_p\, V_{\text{Al}}$ e modellare il sistema con un circuito RC equivalente (modello di Foster o Cauer).

2. **Flusso di calore monodimensionale.** Valido se la distribuzione di potenza sulla superficie è uniforme. In presenza di sorgenti puntiformi (es. chip IGBT), la resistenza di spreading aggiunge un contributo non trascurabile.

3. **Canale a parete liscia.** La correlazione di Gnielinski si applica a canali a parete liscia. Strutture *pin-fin* o corrugazioni migliorano significativamente h_{conv}.

4. **Proprietà del fluido costanti.** Le proprietà termofisiche del glicole variano con la temperatura; per analisi più accurate si dovrebbe iterare sulla temperatura media del film.

5. **Resistenza di contatto.** Non è inclusa la resistenza di contatto tra la piastra e la struttura del canale (R_{contact}), che in pratica dipende dalla rugosità superficiale e dall'eventuale strato di pasta termica.

7 Impedenza termica dinamica (schema RC)

In regime dinamico, la risposta termica è modellata da una rete RC equivalente. Per una singola massa termica (piastra in alluminio):

$$C_{\text{th}} = \rho_{\text{Al}}\, c_{p,\text{Al}}\, V_{\text{Al}} \tag{21}$$

Con $\rho_{\text{Al}} = 2700\,\text{kg/m}^3$, $c_{p,\text{Al}} = 900\,\text{J/(kg}\cdot\text{K)}$, $V_{\text{Al}} = L \times W \times t = 3{,}2 \times 10^{-5}\,\text{m}^3$:

$$C_{\text{th}} = 2700 \times 900 \times 3{,}2 \times 10^{-5}\,\text{m}^3 \approx 77{,}8\,\text{J/K} \tag{22}$$

La costante di tempo termica associata alla conduzione:

$$\tau = R_{\text{cond}} \times C_{\text{th}} = 4{,}88 \times 10^{-3}\,\text{K/W} \times 77{,}8\,\text{J/K} \approx 0{,}38\,\text{s} \tag{23}$$

L'impedenza termica nel dominio della frequenza (modello di Foster a un polo):

$$Z_{\text{th}}(j\omega) = \frac{R_{\text{th,tot}}}{1 + j\omega\tau} \tag{24}$$

Per pulse di potenza con durata t_p, la temperatura di picco si stima con il fattore di forma dalla curva $Z_{\text{th}}(t)$:

$$\Delta T_{\text{peak}} = Z_{\text{th}}(t_p) \times P_{\text{peak}} \tag{25}$$

8 Conclusioni

La resistenza termica stazionaria del sistema piastra-alluminio con raffreddamento a glicole è:

$$R_{\text{th,tot}} \approx 23{,}7\,\text{mK/W} \tag{26}$$

Il contributo dominante ($\approx$80 %) è la resistenza convettiva. La resistenza di conduzione attraverso i 5 mm di alluminio è trascurabile ($\approx$5 mK/W), confermando che l'alluminio non è il collo di bottiglia termico. Per migliorare le prestazioni occorre agire sul lato convettivo: aumentare la portata, ridurre il diametro idraulico con strutture *pin-fin*, oppure utilizzare acqua pura (migliore conducibilità rispetto al glicole).